

category: avalonia

tags: [navigation, dialog, countdown, timer, dispatchertimer, kiosk, visa-payment]

severity: medium

created: 2026-07-22

updated: 2026-07-22

project-origin: IPGS.Kiosk.Avalonia (iPGSv4)

Route dialog-overlay (`MotoPaymentComplete`) KHÔNG detach view phía sau → countdown/timer vẫn chạy ngầm sau khi thanh toán xong

Tình huống gặp phải

User hỏi: "MotoVisaTransactionIdViewModel cần gọi dừng countdown khi thanh toán xong thì làm thế nào?" — khi kiểm tra thấy `ExecutePaymentSuccessAsync()` chỉ set `IsPaymentSuccess = true` rồi `_nav.NavigateTo(AppRoutes.MotoPaymentComplete, vehicle)`, KHÔNG có chỗ nào dừng `KzRoundCountdown` trên `MotoVisaTransactionIdView`.

Triệu chứng / Lỗi

Thanh toán Visa thành công → dialog "Thanh toán thành công" (`MotoPaymentComplete`) hiện đè lên.
Countdown (`KzRoundCountdown`) trên màn phía sau (`MotoVisaTransactionIdView`) VẪN chạy ngầm.
Nếu dialog hiển thị đủ lâu ($\geq$ `PaymentWaitingTime` giây) → `OnCountdownTick` hết giờ tự gọi `GoBackCommand.Execute(null)` NGAY CẢ KHI đã thanh toán xong — điều hướng sai/log sai description
"Người Dùng Chọn Hình Thức Thanh Toán Khác" dù thực tế đã thành công.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

`WindowNavigationService.NavigateToCore` (`MainWindow.axaml.cs`) chặn riêng route

`AppRoutes.MotoPaymentComplete` NGAY ĐẦU HÀM:

```
if (viewKey == AppRoutes.MotoPaymentComplete)
{
    _ = ShowMotoPaymentCompleteDialogAsync(parameter);
    return; // ← KHÔNG chạm _host.MainContent.Content - view hiện tại KHÔNG bị swap/detach
}
```

Đây là **Window dialog thật** (`ShowDialog` đè lên), không phải swap `MainContent`. Vì vậy

`DetachedFromVisualTree` của `MotoVisaTransactionIdView` (nơi có `StopCountdown()`) **không bao

giờ fire** khi thanh toán thành công — chỉ fire khi user thật sự điều hướng sang màn khác (swap MainContent, ví dụ GoBack). Countdown/`DispatcherTimer` trong code-behind của view vẫn sống và tick ngầm phía sau dialog cho tới khi dialog đóng và code gọi tiếp `NavigateTo` khác (lúc đó MỚI detach).

Đây là biến thể khác của [[avalonia-goback-history-reenters-autonaviate-waiting-screen]] — cùng gốc "coi mọi route như nhau" nhưng lần này do 1 route được cố tình THIẾT KẾ để không detach (dialog overlay), khiến lifecycle cleanup (`DetachedFromVisualTree`) không đủ để dừng hết mọi timer nền.

Giải pháp

KHÔNG chờ `DetachedFromVisualTree` để dừng countdown khi biết trước sẽ điều hướng sang dialog overlay. Dừng tường minh ngay khi ViewModel báo thành công, qua `PropertyChanged` (không cần thêm event mới vì `IsPaymentSuccess` đã là `ObservableProperty` sẵn có):

```
// MotoVisaTransactionIdView.axaml.cs - constructor nhận vm
vm.PropertyChanged += (_, e) =>
{
    if (e.PropertyName == nameof(MotoVisaTransactionIdViewModel.IsPaymentSuccess) &&
        vm.IsPaymentSuccess)
        StopCountdown();
};
```

Đặt TRƯỚC `AttachedToVisualTree`/`DetachedFromVisualTree` wiring, cùng vị trí với các subscription khác trong constructor.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Bất kỳ ViewModel nào navigate sang `AppRoutes.MotoPaymentComplete` (dialog overlay, không swap MainContent) mà View của nó có countdown/`DispatcherTimer` riêng → PHẢI dừng timer đó tường minh qua `PropertyChanged` hoặc event, KHÔNG dựa vào `DetachedFromVisualTree`.
- Trước khi thêm `NavigateTo(...)` bất kỳ, tự hỏi: "Route đích này có swap MainContent (`_host.MainContent.Content = view`) hay là dialog/overlay (return sớm, không chạm MainContent)?" Nếu là overlay → mọi cleanup dựa vào lifecycle attach/detach của view hiện tại sẽ KHÔNG chạy.
- Nghi vấn cần rà soát thêm (cùng pattern, chưa verify):** `MotoQrImageViewModel` — cũng navigate `MotoPaymentComplete` sau khi set `IsPaymentSuccess = true` (L310), cũng có `KzRoundCountdown` riêng ở `MotoQrImageView` với cấu trúc `StartCountdown/StopCountdown` giống hệt — nhiều khả năng dính bug tương tự, cần thêm `PropertyChanged` wiring y hệt.
- Danh sách route dialog-overlay hiện có trong `NavigateToCore`: chỉ `AppRoutes.MotoPaymentComplete` tại thời điểm viết lesson này — grep `ShowMotoPaymentCompleteDialogAsync`/comment "KHÔNG swap MainContent" trong `MainWindow.axaml.cs` nếu có thêm route dialog mới sau này.

Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- Bug này CHỈ lộ ra khi countdown đủ ngắn hoặc dialog hiển thị đủ lâu — để bỏ sót khi test nhanh (thanh toán xong, đóng dialog ngay).
- Đùng nhầm với bug GoBack ở lesson `avalonia-goback-history-reenters-autonaviate-waiting-screen.md` — bug đó là do `_nav.GoBack()` pop nhầm route waiting-screen; bug này là do route dialog overlay không detach view, khiến cleanup lifecycle bị bỏ qua hoàn toàn (không liên quan history stack).

Tham chiếu

- File sửa: `IPGS.Kiosk.Avalonia/Views/Moto/MotoVisaTransactionIdView.axaml.cs` (constructor, thêm `vm.PropertyChanged` subscription)
- Liên quan: `IPGS.Kiosk.Avalonia/Views/MainWindow.axaml.cs` (`NavigateToCore`, chặn sớm `AppRoutes.MotoPaymentComplete → ShowMotoPaymentCompleteDialogAsync`)
- Lesson liên quan: `[[avalonia-goback-history-reenters-autonaviate-waiting-screen]]`
- Project: iPGSv4 (`IPGS.Kiosk.Avalonia`)